

Recherche Opérationnelle : Sujet 1

Modélisation et Résolution avec GLPK

Binôme :
ELLAIK Fadwa
OUNCHARI Imane

Groupe de TP : L4

Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthodologie et Outils	2
2.1	Le Solveur GLPK	2
2.2	Choix des Formats de Fichiers	2
3	Exercice 2.1.1 : Problème d’Assemblage (Vélos)	3
3.1	Modélisation et Choix des Variables	3
3.2	Justification du Format (.lp)	3
3.3	Analyse des Résultats	3
4	Exercice 2.1.2 : Affectation avec Préférences	5
4.1	Modélisation et Choix des Variables	5
4.2	Justification du Format (.mod + .dat)	5
4.3	Implémentation et Données	5
4.4	Analyse des Résultats	5
5	Exercice 2.1.3 : Applications en E-commerce	7
5.1	Cas Particulier 1.1 : Transport de Fluides (PL)	7
5.1.1	Modélisation	7
5.1.2	Analyse des Résultats	7
5.2	Cas Particulier 1.2 : Coûts Fixes d’Expédition (PLNE)	7
5.2.1	Modélisation	7
5.2.2	Analyse des Résultats	7
5.3	Cas Particulier 2 : Tournée de Livraison (TSP)	8
5.3.1	Problème Théorique	8
5.3.2	Modélisation Miller-Tucker-Zemlin	8
5.3.3	Analyse de la Solution	8
6	Bonus : Minimisation des Émissions Polluantes	9
6.1	Problème et Modélisation	9
6.1.1	Stratégie de Modélisation	9
6.2	Résultats et Analyse	9
7	Conclusion Générale	9

1 Introduction

Ce TP s'inscrit dans le cadre du module de Recherche Opérationnelle. L'objectif principal est de modéliser des problèmes d'optimisation industrielle et logistique, puis de les résoudre à l'aide du solveur libre **GLPK** (GNU Linear Programming Kit).

Nous aborderons trois types de problèmes distincts :

1. Un problème de production et d'assemblage (Vélos), nous permettant de distinguer la Programmation Linéaire (PL) continue de la Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE).
2. Un problème d'affectation de ressources humaines, modélisé par des variables binaires.
3. Une série de problèmes logistiques pour l'e-commerce, allant du transport simple au problème de tournée de véhicules (TSP/VRP) incluant des aspects environnementaux.

Pour chaque exercice, nous détaillerons la modélisation mathématique adoptée, le choix des variables de décision, et nous analyserons la cohérence des résultats obtenus par le solveur.

2 Méthodologie et Outils

2.1 Le Solveur GLPK

Nous utilisons l'exécutable `glpsol` pour résoudre les instances. Ce solveur utilise l'algorithme du simplexe pour les problèmes continus (PL) et une méthode de *Branch-and-Bound* (séparation et évaluation) pour les problèmes en nombres entiers (PLNE).

2.2 Choix des Formats de Fichiers

Conformément aux consignes, nous avons utilisé deux formats de modélisation selon la nature du problème :

- **Le format CPLEX LP (.lp)** : Ce format a été privilégié pour les problèmes de petite taille (comme l'exercice sur les vélos). Il permet une écriture explicite et lisible des contraintes ("en dur"), ce qui est idéal pour le prototypage rapide ou les équations simples.
- **Le format GMPL/MathProg (.mod et .dat)** : Ce format, plus puissant, sépare le modèle abstrait (les équations logiques dans le fichier `.mod`) des données numériques (dans le fichier `.dat`). Nous l'avons utilisé pour les problèmes complexes (Affectation, Transport, TSP) car il permet de gérer des ensembles de données sans réécrire les équations, de modifier les instances (changement de la demande ou des stocks) sans toucher à la logique du modèle, et d'utiliser des sommations et des indexations complexes ($\sum_{i,j} x_{i,j}$).

3 Exercice 2.1.1 : Problème d'Assemblage (Vélos)

3.1 Modélisation et Choix des Variables

L'objectif de cet exercice est de déterminer le plan de production hebdomadaire optimal pour maximiser la marge totale de l'usine.

Nous avons défini les variables de décision suivantes :

- Q_1 : Nombre de vélos Cargos produits par semaine.
- Q_2 : Nombre de vélos Standards produits par semaine.

Le problème a été modélisé selon deux approches :

1. **PL (Programme Linéaire)** : Les variables Q_1, Q_2 sont continues ($\in \mathbb{R}^+$). Cela correspond à une production moyenne lissée sur plusieurs semaines.
2. **PLNE (Programme Linéaire en Nombres Entiers)** : Les variables sont entières ($\in \mathbb{N}$). C'est l'approche réaliste pour une production à l'unité .

3.2 Justification du Format (.lp)

Pour cet exercice, nous avons choisi le format **CPLEX LP (.lp)**. Ce choix est justifié car le problème est de petite taille (2 variables, 3 contraintes) et ne nécessite pas de séparer les données du modèle. L'écriture explicite des équations rend le fichier très lisible pour une vérification rapide.

Voici le contenu du fichier `pbvelo.lp.txt` utilisé pour la résolution entière :

```
1 \* Problem: Assemblage velo *\n2\n3 Maximize\n4 Benefice: 650 Q1 + 250 Q2\n5\n6 Subject To\n7 ContrainteTemps : 0.13 Q1 + 0.11 Q2 <= 40\n8 ContrainteEspace : 3.5 Q1 + 1.5 Q2 <= 2000\n9 ContrainteCargo : Q1 <= 750\n10\n11 Generals\n12 Q1\n13 Q2\n14\n15 End
```

Listing 1 – Modèle GLPK pour l'assemblage (Format LP)

3.3 Analyse des Résultats

Après exécution du solveur `glpsol`, nous avons comparé les résultats de la relaxation continue et du problème entier.

Indicateur	Résultat PL (Continu)	Résultat PLNE (Entier)
Vélos Cargos (Q_1)	307.692	307
Vélos Standards (Q_2)	0	0
Marge Totale	200 000 €	199 550 €

TABLE 1 – Comparaison des résultats PL vs PLNE

Interprétation : Le solveur privilégie exclusivement la production de vélos Cargos (Q_1). Cela s'explique par leur marge unitaire beaucoup plus élevée (650€ contre 250€) pour un temps d'assemblage quasi similaire (0.13h contre 0.11h).

L'analyse du fichier solution `pbvelo.sol.txt` montre que la **Contrainte de Temps** est quasi-saturée :

- Temps utilisé : 39.91 heures sur 40 disponibles.

- Espace utilisé : 1074.5 m^2 sur 2000 m^2 .

Le passage du continu à l'entier nous fait perdre environ 450€ de marge, ce qui correspond à la fraction de vélo (0.692) que nous ne pouvons pas produire. Le résultat est cohérent et optimal.

4 Exercice 2.1.2 : Affectation avec Préférences

4.1 Modélisation et Choix des Variables

L'objectif est d'affecter N personnes à N tâches de manière bijective : une personne par tâche, une tâche par personne, afin de maximiser la satisfaction globale de l'équipe.

Pour modéliser ce problème, nous avons utilisé des variables de décision binaires :

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si la personne } i \text{ est affectée à la tâche } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Les contraintes s'écrivent alors :

- Chaque personne i doit effectuer exactement une tâche : $\sum_j x_{i,j} = 1$.
- Chaque tâche j doit être effectuée par exactement une personne : $\sum_i x_{i,j} = 1$.

L'objectif est de maximiser la somme des préférences : $\text{Max } Z = \sum_{i,j} c_{i,j} \cdot x_{i,j}$.

4.2 Justification du Format (.mod + .dat)

Pour cet exercice, nous avons opté pour le format **GMPL**. Contrairement au format LP utilisé précédemment, ce format est indispensable ici car le problème manipule des ensembles (Personnes, Tâches) et une matrice de données (Préférences). Cela permet de :

1. Garder le modèle générique (indépendant du nombre de personnes N).
2. Modifier facilement la matrice des scores dans le fichier `.dat` sans toucher aux équations.

4.3 Implémentation et Données

Nous avons traité un exemple de taille $N = 3$. Voici les données utilisées (fichier `pbTaches.dat.txt`) :

```
1 data;
2
3 set PERSONNES := P1 P2 P3;
4 set TACHES := T1 T2 T3;
5
6 param preferences: T1 T2 T3:=
7 P1 3 5 9
8 P2 4 6 7
9 P3 1 4 7;
10
11 end;
```

Listing 2 – Données du problème d'affectation (.dat)

4.4 Analyse des Résultats

Le solveur a trouvé une solution optimale entière (*Integer Optimal*) avec une fonction objectif de **17**.

L'analyse du fichier solution (`pbtaches.sol.txt`) révèle l'affectation suivante :

Personne	Tâche Affectée	Score de Préférence
P1	T3 (X[P1,T3]=1)	9
P2	T1 (X[P2,T1]=1)	4
P3	T2 (X[P3,T2]=1)	4
Total		17

TABLE 2 – Solution optimale de l'affectation

Interprétation : Le solveur a choisi d'attribuer à P1 sa tâche préférée (score 9) et de faire des compromis pour P2 et P3 (scores de 4) afin de maximiser le total. Une approche "gloutonne" cherchant à satisfaire P2 avec sa meilleure tâche (T3, score 7) aurait empêché P1 d'avoir son score de 9, réduisant le total global. Le résultat est donc cohérent avec l'objectif de maximisation collective.

5 Exercice 2.1.3 : Applications en E-commerce

5.1 Cas Particulier 1.1 : Transport de Fluides (PL)

5.1.1 Modélisation

L'objectif est de satisfaire la demande des clients en fluides (F1, F2) depuis des magasins (M1, M2, M3) à coût minimal, sous contrainte de stocks limités. Les stocks étant fractionnaires (ex : 2.5), nous avons modélisé ce problème comme un **Programme Linéaire (PL)** continu.

Variables de décision :

$$x_{c,m,p} \in \mathbb{R}^+ : \text{Quantité de fluide } p \text{ livrée par le magasin } m \text{ au client } c$$

5.1.2 Analyse des Résultats

Le modèle `pbEcommerce11.mod` a été résolu avec les données fournies.

- **Coût Optimal : 10 €**
- **Stratégie :** Le solveur a saturé les sources les moins chères. Par exemple, pour le fluide F1, le client C1 est servi par M1 (Coût 2) et le client C2 est servi par M2 (Coût 2) et M1 pour le complément.
- Les contraintes de stocks pour M1 (F1) sont saturées (activité 2.5/2.5).

5.2 Cas Particulier 1.2 : Coûts Fixes d'Expédition (PLNE)

5.2.1 Modélisation

Nous ajoutons ici un **coût fixe** par trajet activé. Cela nécessite des variables binaires et une modélisation conditionnelle.

Variables ajoutées :

$$y_{m,c} \in \{0, 1\} : \text{Variable d'activation (=1 si le magasin } m \text{ livre le client } c)$$

Nouvelle contrainte logique :

$$\sum_p x_{c,m,p} \leq M \cdot y_{m,c}$$

La constante M représente une valeur arbitrairement grande, choisie pour être supérieure à la demande totale possible. Elle permet de ne jamais contraindre les flux lorsque la liaison est active ($y_{m,c} = 1$), tout en forçant mathématiquement la quantité transportée à zéro lorsque la variable d'activation est nulle ($y_{m,c} = 0$).

5.2.2 Analyse des Résultats

Le solveur a trouvé une solution optimale entière :

- **Coût Total : 750 €**
- **Analyse de la solution :** L'introduction des coûts fixes change radicalement la stratégie. Le solveur cherche à **grouper les envois** pour ne payer les coûts fixes qu'une seule fois par client/magasin.
 - M1 livre tout à C1 (Coût fixe 100).
 - M2 livre tout à C2 (Coût fixe 90).On observe que M2 livre C2 même si le coût variable unitaire n'est pas le plus faible absolu, car cela permet d'économiser un "trajet" supplémentaire depuis M3 ou M1.

5.3 Cas Particulier 2 : Tournée de Livraison (TSP)

5.3.1 Problème Théorique

Le problème posé ("un livreur part du magasin, visite tous les clients une seule fois et revient") correspond au **Problème du Voyageur de Commerce (TSP - Traveling Salesman Problem)** connu pour être NP-difficile.

5.3.2 Modélisation Miller-Tucker-Zemlin

Pour modéliser ce problème en PLNE, nous avons utilisé :

- Des variables binaires $x_{i,j}$ pour les arcs.
- Des variables continues u_i (ordre de visite) pour éliminer les sous-tours.

La contrainte MTZ est essentielle : $u_i - u_j + N \cdot x_{i,j} \leq N - 1$. Elle empêche la formation de cycles isolés qui ne passeraient pas par le dépôt (ALPHA).

5.3.3 Analyse de la Solution

Avec la matrice de distances fournie, le solveur a trouvé le chemin optimal suivant :

Trajet : ALPHA $\rightarrow$ C1 $\rightarrow$ C3 $\rightarrow$ C4 $\rightarrow$ C5 $\rightarrow$ C2 $\rightarrow$ ALPHA

- **Distance Totale : 24 km**
- **Interprétation Géographique :** Le solveur a identifié deux "clusters" : le groupe proche du dépôt (C1, C2) et le groupe éloigné (C3, C4, C5). Le trajet minimise les "sauts" coûteux entre ces deux groupes :
 - Il visite d'abord C1 (proche).
 - Il fait un saut vers le groupe éloigné (C1 $\rightarrow$ C3, coût 8).
 - Il parcourt tout le groupe éloigné à faible coût (C3-C4-C5).
 - Il revient vers le dernier point proche avant de rentrer (C5 $\rightarrow$ C2, coût 10).

Cette stratégie est bien plus efficace que de faire des allers-retours incessants entre les zones proches et lointaines.

6 Bonus : Minimisation des Émissions Polluantes

6.1 Problème et Modélisation

L'objectif est de minimiser l'empreinte environnementale du transport, définie par la formule :

$$EP(q, r) = A \cdot q \cdot r + B \cdot r + C$$

où q est la charge transportée et r la distance. Ce problème est un **Pollution-Routing Problem (PRP)**, une variante du VRP où le coût d'un arc dépend de la charge du véhicule à l'instant t .

6.1.1 Stratégie de Modélisation

Pour suivre la charge du camion en temps réel, nous avons défini les variables suivantes :

- $livrer_{m,c,p} \geq 0$: Quantité de produit p livrée au client c par le magasin m .
- $charge_{m,i,j} \geq 0$: Poids total transporté par le camion m sur l'arc (i, j) .
- $visit_{m,c} \in \{0, 1\}$: Variable binaire indiquant si le magasin m dessert le client c .

Nous avons modélisé la conservation de la charge de la manière suivante :

$$\sum_i charge_{m,i,c} - \sum_j charge_{m,c,j} = \sum_p livrer_{m,c,p}$$

Cela signifie que la charge sortant d'un nœud client est égale à la charge entrante moins ce qui a été livré sur place.

L'objectif à minimiser devient :

$$\text{Min} \sum_{m,i,j} (A \cdot charge_{m,i,j} \cdot dist_{i,j} + B \cdot dist_{i,j} \cdot x_{m,i,j})$$

6.2 Résultats et Analyse

Le modèle `pbBonus.mod` a été résolu avec les données fournies.

- **Émissions Totales : 12.86 unités**
- **Tournée du Magasin M1 :**
 - **Trajet :** M1 → C1 → C2 → M1.
 - **Flux de charge :**
 - Arc M1→C1 : $charge[M1, M1, C1] = 90$ (La charge maximale).
 - Arc C1→C2 : $charge[M1, C1, C2] = 40$ (Après avoir livré 50 à C1).
 - Arc C2→M1 : Charge nulle (Retour à vide).
 - **Logique :** M1 livre d'abord la commande la plus lourde (C1, 50 unités) pour réduire le terme $A \cdot q \cdot r$ sur la suite du trajet.
- **Tournée du Magasin M2 :**
 - **Trajet :** M2 → C3 → M2.
 - **Flux de charge :** $charge[M2, M2, C3] = 60$.
 - **Logique :** M2 prend en charge le client C3 qui est très proche de lui (distance 10), évitant à M1 un long détour coûteux en pollution.

Ce résultat valide notre modèle "Load Dependent" : l'optimisation ne se fait pas seulement sur la distance (comme un TSP classique), mais sur l'ordre de déchargement pour alléger le véhicule le plus tôt possible.

7 Conclusion Générale

Ce TP nous a permis de mettre en pratique la modélisation mathématique sur une variété de problèmes industriels réalistes.

Nous avons appris à choisir le bon type de variables : Continues pour les fluides (PL), entières pour les objets physiques (PLNE), et binaires pour les décisions logiques (Affectation, Activation de coûts fixes). On a aussi appris à utiliser les outils GLPK, mais aussi à gérer la complexité comme nous sommes passés d'un simple problème de production à un problème de routage polluant complexe nécessitant des techniques avancées.

Les résultats obtenus sont cohérents et illustrent bien comment la Recherche Opérationnelle peut aider à la prise de décision, tant au niveau stratégique qu'opérationnel .